

Probeklausur

61211 Analysis

FernUniversität in Hagen · Fakultät für Mathematik und Informatik

Name:

Vorname:

Matrikelnummer:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
max. Punkte	20	12	12	12	16	14	14	100
erreicht								

Bearbeitungshinweise

- Die Bearbeitungszeit beträgt **120 Minuten**. Es sind alle 7 Aufgaben zu bearbeiten.
- Zugelassenes Hilfsmittel: ein handbeschriebenes DIN-A4-Blatt (auch beidseitig) mit eigenen Notizen.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen Rotstift.
- Formulieren Sie Ihre Lösungen in vollständigen Sätzen und begründen Sie Ihre Schritte. Verweise auf Sätze des Kurstextes dürfen benutzt werden.

Aufgabe 1: Multiple Choice**20 Punkte**

Kreuzen Sie an, ob die jeweilige Aussage *wahr* oder *falsch* ist. Für jede richtig beantwortete Aussage erhalten Sie 2 Punkte, für jede unbeantwortete Aussage 1 Punkt und für jede falsch beantwortete Aussage 0 Punkte.

	Wahr	Falsch
(a) Für alle $x \in \mathbb{R}^n$ gilt $\ x\ _2 \leq \ x\ _1$.	☐	☐
(b) Jede Cauchyfolge in $(\mathbb{R}^n, \ \cdot\ _2)$ konvergiert.	☐	☐
(c) Auf $\mathbb{R}^n$ sind die Normen $\ \cdot\ _1$ und $\ \cdot\ _\infty$ <i>nicht</i> äquivalent.	☐	☐
(d) Das stetige Bild einer zusammenhängenden Menge ist zusammenhängend.	☐	☐
(e) Jede auf ganz $\mathbb{R}$ stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nimmt ihr Maximum an.	☐	☐
(f) Ist $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ in a partiell differenzierbar, so ist f in a total differenzierbar.	☐	☐
(g) Ist $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ in a differenzierbar mit $\text{grad } f(a) \neq 0$, so zeigt $\text{grad } f(a)$ in die Richtung des stärksten Anstiegs von f in a .	☐	☐
(h) Ist die Hesse-Matrix einer zweimal stetig differenzierbaren Funktion f in einem kritischen Punkt a indefinit, so besitzt f in a kein lokales Extremum.	☐	☐
(i) Konvergiert eine Folge stetiger Funktionen $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ punktweise gegen f , so gilt stets $\int_a^b f_k(t) dt \rightarrow \int_a^b f(t) dt$.	☐	☐
(j) Besitzt ein stetiges Vektorfeld $f : G \rightarrow \mathbb{R}^n$ auf einem Gebiet G eine Stammfunktion, so sind seine Kurvenintegrale wegunabhängig.	☐	☐

Aufgabe 2: Gradient und Richtungsableitung**12 Punkte**

Sei $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) := x^2y + yz^2 - xz$, und $a := (1, -1, 2)^T$.

- Begründen Sie kurz, dass f auf ganz $\mathbb{R}^3$ differenzierbar ist, und berechnen Sie $\text{grad } f(a)$. (4 P)
- Berechnen Sie die Richtungsableitung $D_v f(a)$ für $v := \frac{1}{3}(2, -2, 1)^T$. Weisen Sie zuvor nach, dass v ein zulässiger Richtungsvektor ist. (4 P)
- In welche Richtung wächst f im Punkt a am stärksten, und wie groß ist dort der maximale Wert einer Richtungsableitung $D_w f(a)$ (über alle $\|w\|_2 = 1$)? (4 P)

Aufgabe 3: Cauchy-Schwarz als Werkzeug**12 Punkte**

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $c \in \mathbb{R}$ fest. Betrachten Sie alle Vektoren $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ mit $\sum_{k=1}^n x_k = c$.

- a) Beweisen Sie mit der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung (Satz 1.1.8), dass für jedes solche x gilt

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \geq \frac{c^2}{n}.$$

(5 P)

- b) Bestimmen Sie alle x , für die in a) Gleichheit gilt. *Hinweis:* Überlegen Sie, wann in der Cauchy-Schwarzschen Ungleichung Gleichheit eintritt. (4 P)

- c) Werten Sie das Ergebnis für $n = 5$, $c = 10$ konkret aus: Wie lautet der kleinstmögliche Wert von $\sum x_k^2$, und für welches x wird er angenommen? (3 P)

Aufgabe 4: Stammfunktion und Wegunabhängigkeit

12 Punkte

Gegeben sei das Vektorfeld

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) := \begin{pmatrix} 2xy + y \cos(xy) \\ x^2 + x \cos(xy) \end{pmatrix}.$$

- a) Prüfen Sie, ob f ein Gradientenfeld ist, und bestimmen Sie gegebenenfalls eine Stammfunktion F . (6 P)

- b) Berechnen Sie $\int_W f \cdot d \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ für die Kurve $W := S(a, c) + S(c, b)$ mit $a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ \pi/2 \end{pmatrix}$. Dabei bezeichne $S(p, q)$ die geradlinige Verbindungsstrecke von p nach q . (4 P)

- c) Warum liefert jede andere stückweise glatte Kurve von a nach b denselben Wert? (2 P)

Aufgabe 5: Satz über implizite Funktionen

16 Punkte

Betrachtet werde $F = {}^t(F_1, F_2) : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$F_1(x, y, u, v) := u^2 + v^2 + x - y - 1, \quad F_2(x, y, u, v) := u + v + xy - 2,$$

und der Punkt $c = {}^t(1, 1, 1, 0)$.

- a) Zeigen Sie $F(c) = 0$ und dass sich die Gleichung $F(x, y, u, v) = 0$ in einer Umgebung von c eindeutig „nach (u, v) auflösen“ lässt, d.h. es gibt eine stetig differenzierbare Funktion $g = {}^t(g_1, g_2)$ auf einer Umgebung U von $(1, 1)$ mit $(u, v) = g(x, y)$ und $g(1, 1) = (1, 0)$. (7 P)
- b) Berechnen Sie die Jacobi-Matrix $g'(1, 1)$. (6 P)
- c) Lässt sich $F(x, y, u, v) = 0$ nahe c auch eindeutig „nach (x, y) auflösen“? Begründen Sie kurz (ohne die auflösende Funktion anzugeben). (3 P)

Aufgabe 6: Zusammenhang und ganzzahlige Werte**14 Punkte**

Sei $(X, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum, $\emptyset \neq M \subseteq X$ eine *zusammenhängende* Teilmenge und $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ stetig.

- a) Beweisen Sie: Nimmt f nur ganzzahlige Werte an (d.h. $f(M) \subseteq \mathbb{Z}$), so ist f konstant.
(9 P)
- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Die Aussage aus a) bleibt richtig, wenn man die Voraussetzung „ M zusammenhängend“ streicht.
(5 P)

Benutzen Sie ausschließlich Sätze aus Kapitel 2.

Aufgabe 7: Fourierreihe**14 Punkte**

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die 2π -periodische Fortsetzung von

$$f(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

- a) Zeigen Sie, dass f gerade ist, und berechnen Sie die Fourierkoeffizienten. Weisen Sie nach, dass

$$a_k = \frac{4(-1)^{k+1}}{\pi(4k^2 - 1)} \quad (k \in \mathbb{N}_0), \quad b_k = 0 \quad (k \in \mathbb{N}).$$

(8 P)

- b) Begründen Sie mit dem Darstellungssatz 5.4.9, dass f in jedem Punkt durch seine Fourierreihe dargestellt wird, und leiten Sie durch Auswertung an geeigneten Stellen die Reihensummen

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \quad \text{und} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{4k^2 - 1} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

her.

(6 P)

Viel Erfolg!